

Bereich: Datenbanken und Anfragesprachen

Übungsblatt 03

SQL

Jedes Übungsblatt besteht aus zwei Teilen:

1. Übungen, die im Rahmen einer Vortragsübung besprochen werden und
2. Abgaben, die in Zweiergruppen bearbeitet werden. Die Lösungen müssen fristgerecht als PDF (mit vorgegebenem Deckblatt!) abgegeben werden und werden bewertet. Sie erhalten Ihre Abgabe mit Korrekturen zurück.

Übungstermin: 11.05.2026, 11:30 Uhr

Abgabefrist: 17.05.2026, 23:55 Uhr

Hinweise zu SQL-Übungen

- SQL-Anfragen können auch in ODPS ausprobiert werden: odps.informatik.uni-stuttgart.de. Sie können sich dort im Kurs MOD2026 (Passwort mod-2026-as) anmelden.
- Insbesondere ist in ODPS das Relationenschema einer Personaldatenbank, das für die Aufgaben dieses Blattes verwendet wird, verfügbar. Auf der Seite „Data“ den Bereich „SQL data“ wählen und dort für die Personaldatenbank (Schema „Personal“) den Button Show anklicken, um die Tabellenübersicht zu sehen. Um Anfragen an diese Tabellen zu stellen, muss im Bereich „SQL“ das Schema „Personal“ ausgewählt werden. Änderungen können in diesem Schema allerdings nicht vorgenommen werden. Hierzu können Sie die Tabellen selbst in Ihrem eigenen Schema anlegen und dann modifizieren.
- ODPS umfasst auch ein Tutorial zu den grundlegenden Anfragekonstrukten in SQL. Auf der ersten Seite des Tutorials finden Sie die notwendigen Informationen zum Anlegen der Übungsdaten „Parts and Suppliers“.
- Verwenden Sie in Ihrer Lösung zu den SQL-Aufgaben die aus der Vorlesung bekannte SQL-Notation. Andere Notationen werden als fehlerhaft gewertet. Beachten Sie, dass in ODPS nicht alle Varianten der Join-Formulierung genutzt werden können. Insbesondere müssen statt der Nutzung der Schlüsselworte NATURAL JOIN und USING, die Join-Prädikate explizit in der WHERE-Klausel angegeben werden.
- Überflüssige Joins und überflüssige Prädikate in der Anfrage sowie überflüssige Attribute im Anfrageergebnis können zu Punktabzug führen!
- Alle SQL-Schlüsselwörter sowie Tabellen- und Attributbezeichner sind auszusprechen!

Übung 3.1: Relationenalgebra und SQL-Anfragen

0 Punkte

Gegeben sei folgendes Relationenschema (Primärschlüssel sind unterstrichen):

- *Professoren*(PersNr, Name, Rang, Raum)
- *Studenten*(MatrNr, Name, Semester)
- *Vorlesungen*(VorlNr, Titel, SWS, gelesenVon)
- *voraussetzen*(Vorgaenger, Nachfolger)
- *hoeren*(MatrNr, VorlNr)
- *Assistenten*(PersNr, Name, Fachgebiet, Boss)
- *pruefen*(MatrNr, VorlNr, PersNr, Note)

Fremdschlüssel:

- *Vorlesungen*(gelesenVon) $\rightarrow$ *Professoren*(PersNr)
- *voraussetzen*(Vorgaenger) $\rightarrow$ *Vorlesungen*(VorlNr)
- *voraussetzen*(Nachfolger) $\rightarrow$ *Vorlesungen*(VorlNr)
- *hoeren*(MatrNr) $\rightarrow$ *Studenten*(MatrNr)
- *hoeren*(VorlNr) $\rightarrow$ *Vorlesungen*(VorlNr)
- *Assistenten*(Boss) $\rightarrow$ *Professoren*(PersNr)
- *pruefen*(MatrNr) $\rightarrow$ *Studenten*(MatrNr)
- *pruefen*(VorlNr) $\rightarrow$ *Vorlesungen*(VorlNr)

Formulieren Sie folgende Anfragen mit Hilfe von SQL. Vergleichen Sie diese Anfrageformulierung jeweils mit dem entsprechenden Ausdruck der Relationenalgebra (siehe Übungsblatt 2):

- a) Welches sind die Titel der Vorlesungen, die mehr als 2 SWS haben? 0P
- b) Welche Studenten (Name) aus den ersten acht Semestern hören Vorlesungen mit 4 SWS? 0P
- c) Welche Studenten (MatrNr) besuchen mehr als eine Vorlesung? 0P
- d) Welche Studenten (Name) haben in ihren Prüfungen einen Notenschnitt besser als 2,0 erzielt? 0P
- e) Welche Studenten (MatrNr) haben alle besuchten Vorlesungen auch prüfen lassen? 0P
Geben Sie zu folgenden natürlichsprachlichen Formulierungen jeweils einen entsprechenden SQL-Ausdruck an:
- f) Geben Sie für jeden Studenten die VorlNr aller Vorlesungen aus, die er bereits gehört hat, aber noch nicht hat prüfen lassen. Das Ergebnis soll absteigend sortiert nach der Matrikelnummer ausgegeben werden. 0P

-
- g) Geben Sie die Daten aller Prüfungen aus, in denen ein Ergebnis erzielt wurde, das besser ist als der Notenschnitt aller Prüfungen. 0P
- h) Geben Sie die Daten aller Prüfungen aus, in denen ein Ergebnis erzielt wurde, das besser ist als der Notenschnitt mindestens eines Studenten. 0P
- i) Geben Sie eine Sicht an, die zu allen Vorlesungen deren Titel sowie den Namen des Professors umfasst. Es sollen nur Professoren berücksichtigt werden, deren Rang nicht als NULL angegeben ist und deren Raumangabe mit 1.0 beginnt. 0P

Übung 3.2: Join-Ausdrücke

0 Punkte

Gegeben seien die beiden Tabellen J1 und J2 mit folgendem Inhalt:

J1:

W	X
A	11
B	12
C	13

J2:

Y	Z
A	21
C	22
D	23

Folgende SQL-Anfragen werden ausgeführt:

- a) `SELECT * FROM J1 INNER JOIN J2 ON W=Y`
- b) `SELECT * FROM J1, J2 WHERE W=Y`
- c) `SELECT * FROM J1 LEFT OUTER JOIN J2 ON W=Y`
- d) `SELECT * FROM J1 RIGHT OUTER JOIN J2 ON W=Y`
- e) `SELECT * FROM J1 FULL OUTER JOIN J2 ON W=Y`

Geben Sie in der folgenden Tabelle an, welche der potentiellen Ergebnistupel tatsächlich zur Ergebnismenge der jeweiligen Anfragen gehören.

Ergebnistupel (W,X,Y,Z)	a)	b)	c)	d)	e)
(A, 11, A, 21)					
(C, 13, C, 22)					
(A, 11, -, -)					
(B, 12, -, -)					
(C, 13, -, -)					
(-, -, A, 21)					
(-, -, C, 22)					
(-, -, D, 23)					

Abgabe 3.1: SQL-Anfragen

34 Punkte

Gegeben sei folgendes Relationenschema einer Personaldatenbank.

Relationenschema (Primärschlüssel sind unterstrichen):

- *Angestellter*(*PersonalNr*, *Name*, *Vorname*, *Beruf*, *Gehalt*, *AbteilungsNr*, *Manager*, *Geburstag*, *Wohnort*)
- *Abteilung*(*AbteilungsNr*, *Name*, *Ort*)
- *Projekt*(*ProjektNr*, *Projektname*, *TeilprojektVon*, *Manager*, *Projektort*)
- *Projektmitarbeit*(*ProjektNr*, *PersonalNr*)

Fremdschlüssel:

- *Angestellter*(*AbteilungsNr*) → *Abteilung*(*AbteilungsNr*)
- *Angestellter*(*Manager*) → *Angestellter*(*PersonalNr*)
- *Projekt*(*TeilprojektVon*) → *Projekt*(*ProjektNr*)
- *Projekt*(*Manager*) → *Angestellter*(*PersonalNr*)
- *Projektmitarbeit*(*ProjektNr*) → *Projekt*(*ProjektNr*)
- *Projektmitarbeit*(*PersonalNr*) → *Angestellter*(*PersonalNr*)

Geben Sie zu folgenden natürlichsprachlichen Formulierungen jeweils eine entsprechende SQL-Anfrage an:

- a) Erstellen Sie eine Übersicht aller Angestellten mit dem Beruf „Chemiker“ (Vorname, Name, Beruf und Gehalt). Das Ergebnis soll nach dem Gehalt absteigend sortiert sein. 2P
- b) Welche Angestellten arbeiten in einem Projekt, das an ihrem Wohnort durchgeführt wird? Das Ergebnis soll zu diesen Angestellten den Wohnort, den Projektort sowie den Ort ihrer Abteilung umfassen. 4P
- c) Finde zu allen Orten die Anzahl der Projekte (in einer Ergebnisspalte mit der Bezeichnung „Anzahl“), die an dem jeweiligen Ort ihren Projektort haben. Berücksichtigt werden sollen nur Orte mit mehr als zwei Projekten. 3P
- d) Welches ist pro Berufsgruppe (Spalte Beruf) das höchste Gehalt? Geben Sie dieses in einer Ergebnisspalte mit der Bezeichnung „MaxGehalt“ aus. Es sollen nur Berufsgruppen mit mehr als 8 zugeordneten Angestellten berücksichtigt werden. 4P
- e) Erstellen Sie eine Ergebnistabelle mit Namen, Vornamen und Gehalt aller Angestellten, die weniger verdienen als alle ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter. 3P
- f) Wie viele Angestellte arbeiten ausschließlich in Projekten in Berlin? 6P

g) Erstellen Sie eine Liste aller Orte, die in der Datenbank vorkommen, d.h. entweder als Wohnorte von Angestellten, als Ort von Abteilungen oder als Projektort. Jeder Ortsname soll in der Liste nur einmal vertreten sein. 4P

h) Erstellen Sie eine Liste aller (!) Angestellten, die neben der PersonalNr, dem Vornamen und Namen auch die Projektnummer des Projekts umfasst, in dem sie jeweils arbeiten. Beachten Sie, dass auch Angestellte ausgegeben werden sollen, die derzeit keinem Projekt zugeordnet sind. 4P

Die folgenden Anweisungen liefern nicht das angegebene gewünschte Ergebnis. Erläutern Sie detailliert und vollständig, woran das jeweils liegt.

i) Gesucht ist eine Liste aller Angestellten mit Personalnummer sowie Nummer und Name der Abteilung, in der sie arbeiten. 2P

```
SELECT personalnr, angestellter.abteilungsnr, abteilung.name  
FROM abteilung NATURAL JOIN angestellter
```

j) Gesucht ist eine Liste der Projektorte, an denen mehr als 2 Projekte durchgeführt werden. Berücksichtigt werden sollen aber nur drei ausgewählte Städte. 2P

```
SELECT Projektort, COUNT(*) AS Anzahl  
FROM Projekt  
WHERE Projektort IN ('Dresden','Hamburg','Muenchen')  
AND COUNT(*)>2  
GROUP BY Ort
```

Abgabe 3.2: SQL-Anweisungen**16 Punkte**

Gegeben sei erneut das Relationenschema aus Aufgabe 3.1. Geben Sie zu folgenden natürlichsprachlichen Formulierungen jeweils einen entsprechenden SQL-Ausdruck an:

- a) In München soll eine neue Abteilung mit der Nr 11 und dem Namen „A11“ eröffnet werden. 1P
- b) Alle Abteilungen in Stuttgart sollen geschlossen und daher aus der Datenbank entfernt werden. 1P
- c) Alle Mitarbeiter, die bisher einer Abteilung in Köln zugeordnet waren, sollen nun der Abteilung mit Abteilungsnummer 11 zugeordnet werden. 3P
- d) Es soll eine Sicht erstellt werden, die alle Hamburger Projekte umfasst, denen mindestens 10 Mitarbeiter zugeordnet sind. Die Sicht soll lediglich die Attribute ProjektNr, Projektname und Projektort beinhalten. 5P
- e) Der Inhalt der Tabelle Angestellter soll komplett gelöscht werden, die Tabelle selbst soll aber erhalten bleiben. 1P
- f) Geben Sie die Anweisungen an, mit deren Hilfe die Tabellen Angestellter und Abteilung angelegt werden können. Orientieren Sie sich bei der Wahl der Datentypen an den entsprechenden Angaben für die in ODPS angelegten Tabellen. Achten Sie auch auf die Festlegung von Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln. Letztere sollen so gewählt werden, dass (1) mit dem Löschen einer Abteilung automatisch auch alle der Abteilung zugeordneten Mitarbeiter aus der Datenbank entfernt werden und (2) die Abteilungsnummer einer Abteilung nur geändert werden kann, wenn der Abteilung derzeit keine Mitarbeiter zugeordnet sind. 5P